

# 系统与控制笔记

**Author:** 一位姓杨的大头
**Institute:** 哈尔滨工业大学
**Date:** 2026.6.2
**Wechat**: yangyichen0215



春天的时刻上登天空——海子

# 目录

**Chapter 1 系统的数学模型** **3**
1.1 控制系统的框图和传递函数 . . . . . 3

**Chapter 2 控制系统的时域分析法** **5**
2.1 系统时间响应的性能指标 . . . . . 5
2.2 控制系统的稳定性 . . . . . 9
2.3 控制系统的稳态误差 . . . . . 10

**Chapter 3 频率特性法** **12**
3.1 频率特性的基本概念 . . . . . 12
3.2 频率特性的图形 . . . . . 12
3.3 稳定判据 . . . . . 18
3.4 控制系统的相对稳定性 . . . . . 19
3.5 闭环频率特性图 . . . . . 20
3.6 频率特性与控制系统性能的关系 . . . . . 21
3.7 PID 控制器 . . . . . 21
3.8 超前补偿 . . . . . 22

**Chapter 4 现代控制理论基础** **23**
4.1 线性定常系统状态空间表达式的建立 . . . . . 23
4.2 由状态空间表达式求传递函数 . . . . . 26
4.3 线性定常系统状态方程的解 . . . . . 27
4.4 线性系统的可控性与可观测性 . . . . . 28
4.5 线性系统的状态反馈与极点配置 . . . . . 28

**Chapter 5 附录：Laplace 变换** **29**
5.1 Laplace 变换的性质 . . . . . 29
5.2 常见函数的 Laplace 变换 . . . . . 30

# 前言

该笔记是笔者在学习 2026 年春季学期何朕老师讲授的《系统与控制》课程时整理的课堂笔记。其主要内容包括知识点的梳理、部分个人理解，以及一些公式来源的推导。对笔者而言，推敲一个结论究竟是如何得到的，总是一件很有意思的事情。

受课时限制，课程中有不少内容并未纳入考试范围，例如根轨迹法、离散系统分析、滞后与超前补偿等。因此，这门课更像是对控制理论的一次提纲挈领的介绍。其主要内容大致可以分为两大类；如果从考试复习的角度看，也可以分为三大类：

- 古典控制理论：
  - 时域分析；
  - 频域分析。
- 现代控制理论：状态空间法。

本笔记主要参考教材为《自动控制原理（第五版）》（何朕、赵林辉、梅林、梅晓榕主编）。感谢何朕老师高水平的讲解。也感谢 gpt 在笔记整理过程中提供的帮助：它为这份笔记编写了许多 TikZ 代码，并绘制了不少精美的图示。

希望这份笔记能够帮助大家复习《系统与控制》，也祝大家期末都能取得理想的成绩！

# Chapter 1　系统的数学模型

刻画单变量线性定常系统的微分方程

$$c^{(n)}(t)+a_1c^{(n-1)}(t)+\cdots+a_{n-1}c^{(1)}(t)+a_nc(t)$$
$$=b_0r^{(m)}(t)+b_1r^{(m-1)}(t)+\cdots+b_{m-1}r^{(1)}(t)+b_mr(t)$$

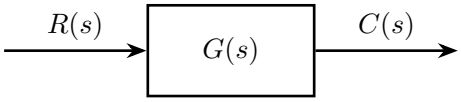
传递函数：刻画**零初始条件**下输入与输出的关系

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

## 1.1 控制系统的框图和传递函数

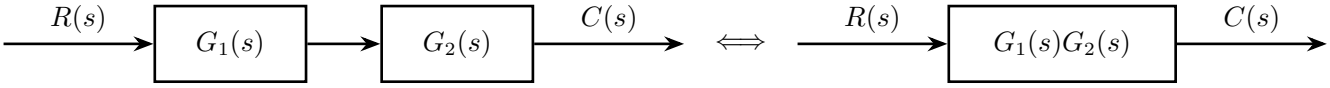
考点：给定框图，求解系统的传递函数

**方法一**：框图化简。化简到

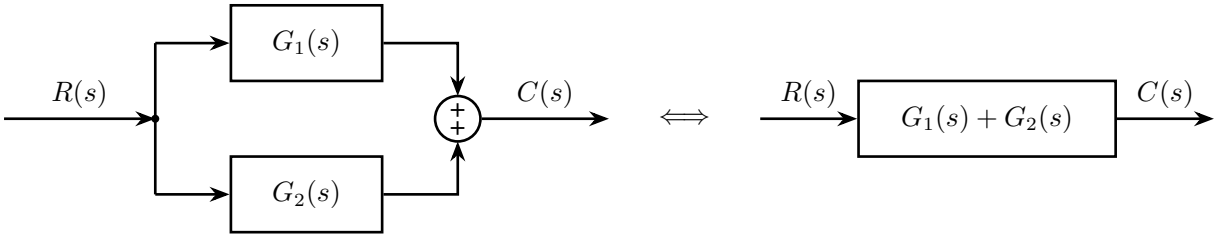



即可读出传递函数，接下来是几类常见的等价变换：

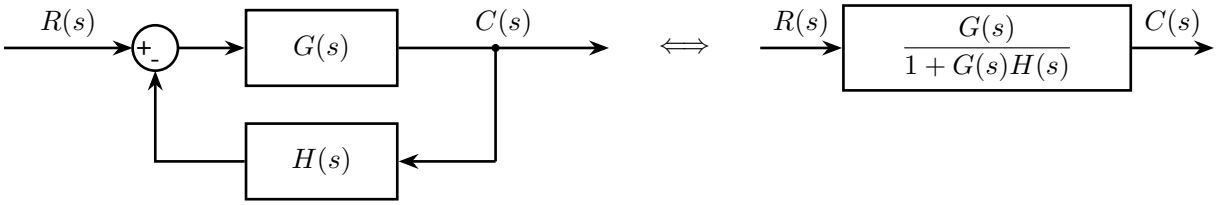
串联：



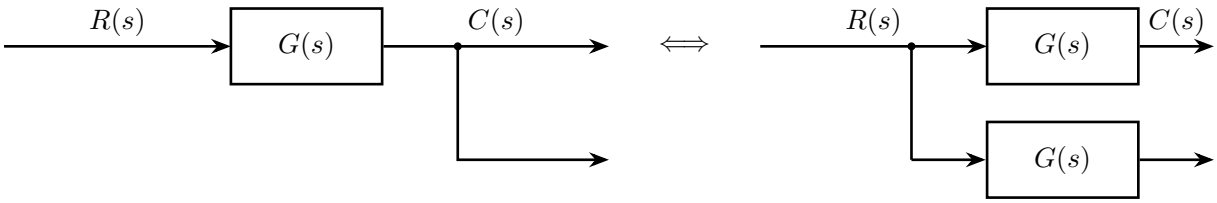

并联：



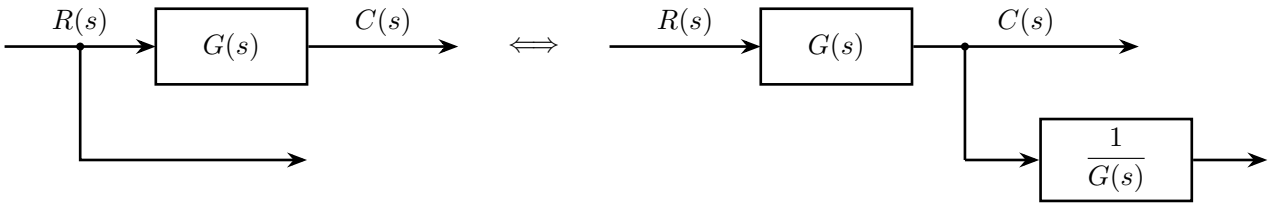

负反馈回路：



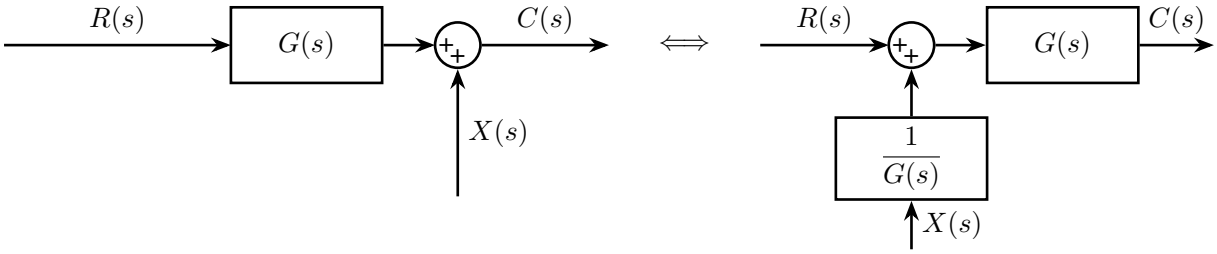

分支点前移：



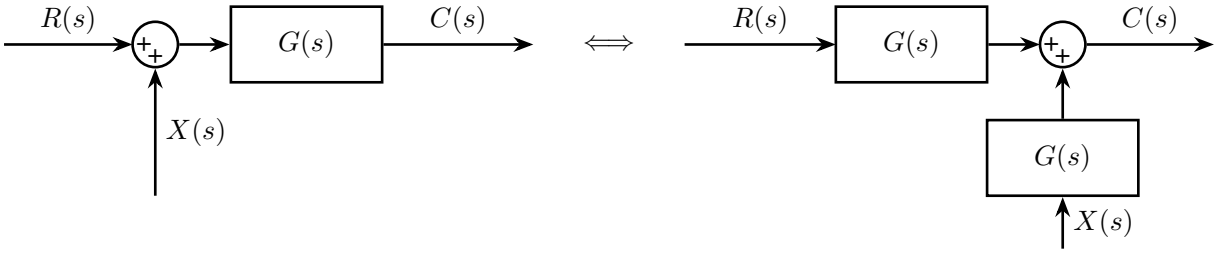
分支点后移：




相加点前移：




相加点后移：




基本上掌握上述基本环节的化简就已经能解决大部分题目了

**方法二**：设未知量，列方程求解 $R(s)$ 和 $C(s)$ 的关系。如果框图化简很困难，可以考虑根据框图列写代数方程再求解线性方程组得到 $R(s)$ 和 $C(s)$ 的关系，毕竟问题的根本在于求解传递函数哇！

**方法三**：梅森增益公式：

$$\Phi(s)=\frac{\sum_{k=1}^{n}P_k\Delta_k}{1-\sum L_i+\sum_{\text{互不接触}}L_iL_j-\sum_{\text{互不接触}}L_iL_jL_k+\cdots}$$

式子中的概念：

- $L$：回路传递函数，即反馈回路的前向通路和反馈通路的传递函数的乘积，并且包括相加点前的代表反馈极性的正负号
- $P_k$：从输入端到输出端的第 $k$ 条前向通路上各传递函数之积
- $\Delta_k$：将分母中与第 $k$ 条前向通路相接触的回路**去除** 后所余下的部分

# Chapter 2　控制系统的时域分析法

目标：分析一个系统的**稳定是否好、速度是否快、精度是否高**

主要工具：

- 是否稳定：劳斯稳定判据；稳定是否好：动态性能指标 $\sigma_{\mathrm{p}}, N, t_{\mathrm{s}}$
- 速度是否快：动态性能指标：$t_{\mathrm{r}}, t_{\mathrm{p}}, t_{\mathrm{s}}$
- 精度是否高：稳态误差的计算

## 2.1　系统时间响应的性能指标

为了判断系统的响应，我们要有一个统一的输入才能进行比较，动态性能指标通常根据**系统的阶跃响应曲线**来定义，也就是输入 $e(t)$ 为 $u(t)$ 时考察系统的零状态响应 $r(t)$。

动态性能指标：

- 上升时间 (rise time) $t_{\mathrm{r}}$：阶跃响应曲线从零第一次上升到稳态值所需的时间。若稳态值为系统的上确界，那么定义 $t_{\mathrm{r}}$ 为从稳态值的 10% 到 90% 所需的时间
- 峰值时间 (peak time) $t_{\mathrm{p}}$：阶跃响应曲线（**超过稳态值**）到达第 1 个峰值所需的时间
- 最大超调量 (maximum overshoot) $\sigma_{\mathrm{p}}$：设阶跃响应曲线的最大值为 $c_{\max}$，则最大超调量为：
$$\sigma_{\mathrm{p}}=\frac{c_{\max}-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100\%$$
- 过渡过程时间 (settling time) $t_{\mathrm{s}}$：阶跃响应曲线进入并保持在允许误差范围所对应的时间，误差范围为稳态值上下 $\Delta$ 倍，$\Delta$ 称为误差带，通常取 5% 或 2%
- 振荡次数 $N$：在 $0\le t\le t_{\mathrm{s}}$ 时间内，阶跃响应穿越其稳态值 $c(\infty)$ 次数的一半

### 2.1.1　一阶系统的时域分析

一阶系统的微分方程：

$$T\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+c(t)=r(t)$$

其中 $T$ 是一阶系统的时间常数

阶跃响应为：

$$\begin{aligned}c(t)&=\mathscr{L}^{-1}[H(s)R(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{T}{Ts+1}\right]\\&=1-\exp\left(-\frac{t}{T}\right),\quad t\ge 0\end{aligned}$$

常见的题目是给你动态性能指标让你确定该一阶系统。

- $\dot{c}(0)=1/T$
- $c(3T)\approx 0.95$ 对应 $t_{\mathrm{s},\Delta=0.05}=3T$;$c(4T)\approx 0.982$ 对应 $t_{\mathrm{s},\Delta=0.02}=4T$

### 2.1.2　二阶系统的时域分析

二阶系统的微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+2\zeta\omega_n\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+\omega_n^2c(t)=\omega_n^2r(t)$$

其中 $\zeta>0$ 称为**阻尼比**，$\omega_n>0$ 称为**无阻尼自振角频率**

阶跃响应为：

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s}\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{s+2\zeta\omega_n}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{s+2\zeta\omega_n}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\right]$$

这时候我们发现要对第二项的分母极点情况进行讨论，求解发现，分母的极点为：

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$$

我们以 $\zeta:0\to1\to+\infty$ 讨论一下

- **无阻尼**：$\zeta=0$，此时极点为 $s_{1,2}=\pm\mathrm{j}\omega_n$，于是

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{s}{s^2+\omega_n^2}\right]=1-\cos\omega_n t,\quad t\geq0$$

- **欠阻尼**:$0<\zeta<1$，此时极点为 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$，其中 $\omega_\mathrm{d}=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 称为**有阻尼自振角频率**，于是

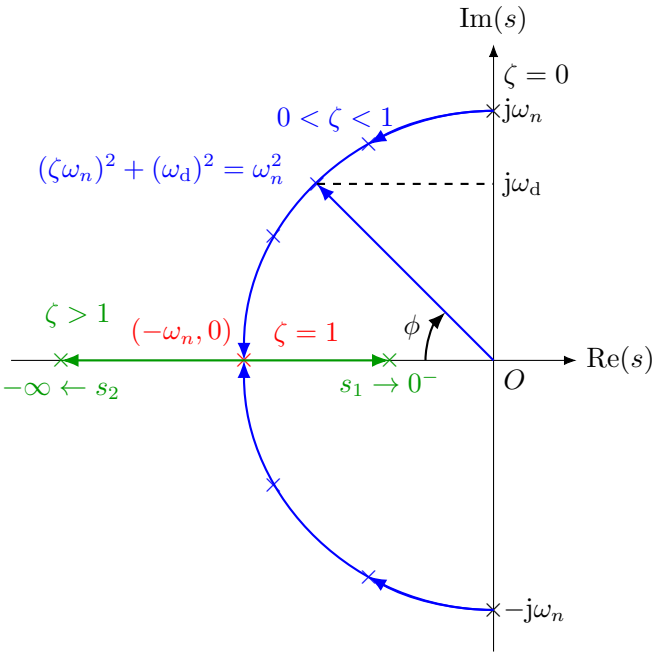
$$\begin{aligned}c(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{s+2\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n-\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})(s+\zeta\omega_n+\mathrm{j}\omega_\mathrm{d})}\right]\\&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_\mathrm{d}^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_\mathrm{d}^2}\right]\\&=1-\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_\mathrm{d}t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_\mathrm{d}t\right)\\&=1-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_\mathrm{d}t+\phi),\quad t\geq0,\tan\phi=\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}=\frac{\omega_\mathrm{d}}{\zeta\omega_n}\end{aligned}$$

- **临界阻尼**：$\zeta=1$，此时极点为 $s_{1,2}=-\omega_n$，于是

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}-\frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2}-\frac{1}{s+\omega_n}\right]=1-(\omega_n t+1)\,\mathrm{e}^{-\omega_n t},\quad t\geq0$$

- **过阻尼状态**：$\zeta>1$，此时极点为 $s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，这是两个负实数，于是

$$\begin{aligned}c(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s}+\left(\frac{\zeta}{2\sqrt{\zeta^2-1}}-\frac{1}{2}\right)\frac{1}{s+\zeta\omega_n+\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}-\left(\frac{1}{2}+\frac{\zeta}{2\sqrt{\zeta^2-1}}\right)\frac{1}{s+\zeta\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}\right]\\&=1+\frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}\left(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1}\right)}\exp\left(-\left(\zeta\omega_n+\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}\right)t\right)\\&-\frac{1}{2\sqrt{\zeta^2-1}\left(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1}\right)}\exp\left(-\left(\zeta\omega_n-\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}\right)t\right)\end{aligned}$$




ζ 变化时极点的移动与各个量的含义如右图所示：

关于二阶系统的动态性能指标，我们主要关心**欠阻尼** $0<\zeta<1$ 的情形

$$c(t)=1-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right),\quad t\geq 0,\tan\phi=\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}=\frac{\omega_{\mathrm{d}}}{\zeta\omega_n}$$

- 上升时间 $t_{\mathrm{r}}$：分析知稳态值 $c(\infty)=1$，从而

$$c(t_{\mathrm{r}})=1-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_{\mathrm{r}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t_{\mathrm{r}}+\phi\right)=1\Rightarrow\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t_{\mathrm{r}}+\phi\right)=0\Rightarrow\omega_{\mathrm{d}}t_{\mathrm{r}}+\phi=n\pi\Rightarrow\boxed{t_{\mathrm{r}}=\frac{\pi-\phi}{\omega_{\mathrm{d}}}}$$

- 峰值时间 $t_{\mathrm{p}}$：求导有

$$\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left(\omega_{\mathrm{d}}\cos\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)-\zeta\omega_n\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)\right)$$

令其为 0，则有

$$\begin{aligned}&\omega_{\mathrm{d}}\cos\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)-\zeta\omega_n\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)=0\\&\Rightarrow\sin\phi\cos\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)-\cos\phi\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)=0\\&\Rightarrow\sin\left(-\omega_{\mathrm{d}}t\right)=0\Rightarrow\boxed{t_{\mathrm{p}}=\frac{\pi}{\omega_{\mathrm{d}}}}\end{aligned}$$

**Remark** 事实上，这里应该还要进行单调性的判断，只让导数为 0 只知道它是个驻点，但是单调性的分析是容易的，交给读者（只需判断上式与 0 的大小情况，不过要注意系数哦）

- 最大超调量 $\sigma_{\mathrm{p}}$：分析知，$c(t_{\mathrm{p}})=c_{\max}$（这是因为，对于所有取极大值的点而言，第二项都为 $\sin\phi\cdot\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$，$t$ 越大，e 指数项衰减的越厉害），从而

$$\sigma_{\mathrm{p}}=\frac{c(t_{\mathrm{p}})-c(\infty)}{c(\infty)}\times 100\%=\frac{\sin\phi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\exp\left(-\frac{\pi\zeta\omega_n}{\omega_{\mathrm{d}}}\right)\Rightarrow\boxed{\sigma_{\mathrm{p}}=\exp\left(-\frac{\pi}{\tan\phi}\right)\times 100\%}$$

- 过渡过程时间 $t_{\mathrm{s}}$：当然，按照定义来说我们应该计算

$$t_{\mathrm{s}}=\inf\left\{t^*:\forall t\geq t^*,\left|\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\left(\omega_{\mathrm{d}}t+\phi\right)\right|\leq\Delta\right\}$$

可惜的是这是很难给出显示表达式的，书上采取的第一个近似是考虑

$$t_{\mathrm{s}}=\inf\left\{t^*:\forall t\geq t^*,\left|\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right|\leq\Delta\right\}$$

这个是单调的，所以很好计算（当然你知道第一次近似后的 $t_\mathrm{s}$ 肯定是比系统自身的 $t_\mathrm{s}$ 要大的。从而我们得到

$$t_\mathrm{s} = \frac{1}{\zeta\omega_n}\left(\ln\frac{1}{\Delta} + \ln\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)$$

第二个近似是当 $0 < \zeta < 0.9$ 时忽略第二项，得到

$$\boxed{t_{\mathrm{s},\Delta=5\%} \approx \frac{3}{\zeta\omega_n}, t_{\mathrm{s},\Delta=2\%} \approx \frac{4}{\zeta\omega_n}}$$

- 振荡次数 $N$：当然，按照定义来说我们应该如下计算：我们知道穿过稳态值的时间点为 $t = (n\pi - \phi)/\omega_\mathrm{d}$，那么振荡次数应该是

$$N = \frac{1}{2}\max\left\{n : \frac{n\pi - \phi}{\omega_\mathrm{d}} \le t_\mathrm{s}\right\}$$

这个也很难给出显示表达式，书上采取了近似的处理，直接考虑 $t_\mathrm{s}$ 除以振荡周期 $2\pi/\omega_\mathrm{d}$，于是

$$\boxed{N_{\Delta=5\%} = \frac{t_{\mathrm{s},\Delta=5\%}}{2\pi/\omega_\mathrm{d}} = \frac{3\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}, N_{\Delta=2\%} = \frac{t_{\mathrm{s},\Delta=2\%}}{2\pi/\omega_\mathrm{d}} = \frac{2\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta}}$$

**我们总结一下**，要确定一个欠阻尼二阶系统，就要确定 $\omega_n, \zeta$ 这两个参数（知道 $\omega_\mathrm{d}$ 与 $\phi$ 也能确定），下面是与它们相关的量

- $\omega_\mathrm{d} = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，$\tan\phi = \dfrac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = \dfrac{\omega_\mathrm{d}}{\zeta\omega_n}$
- $t_\mathrm{r} = \dfrac{\pi - \phi}{\omega_\mathrm{d}}$
- $t_\mathrm{p} = \dfrac{\pi}{\omega_\mathrm{d}}$
- $\sigma_\mathrm{p} = \exp\left(-\dfrac{\pi}{\tan\phi}\right) \times 100\%$
- $t_{\mathrm{s},\Delta=5\%} \approx \dfrac{3}{\zeta\omega_n}, t_{\mathrm{s},\Delta=2\%} \approx \dfrac{4}{\zeta\omega_n}$
- $N_{\Delta=5\%} = \dfrac{3\sqrt{1-\zeta^2}}{2\pi\zeta}, N_{\Delta=2\%} = \dfrac{2\sqrt{1-\zeta^2}}{\pi\zeta}$

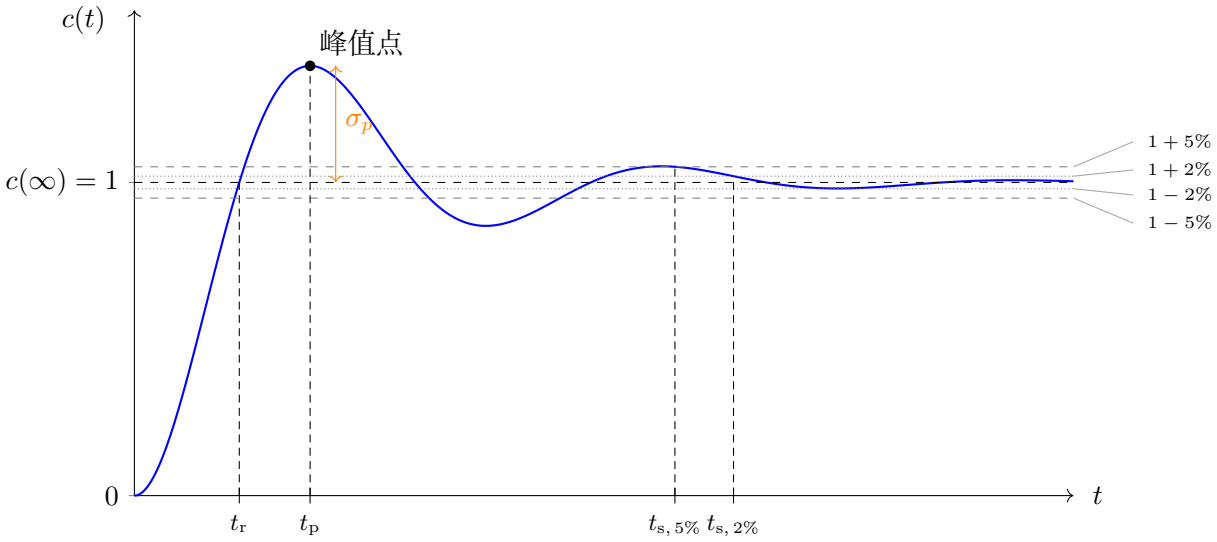



**图 2.1:** 欠阻尼二阶系统单位阶跃响应中各性能指标的图示

## 2.2 控制系统的稳定性

书上对系统稳定的定义是用**内部稳定性**（internal stability），也叫平衡点稳定性，指当输入信号 $e(t)=0$ 时，在非零初始条件作用下，系统的输出信号是否会在 $t\to\infty$ 时趋于 0

考虑输入信号为 0 的线性定常系统的微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}^n c(t)}{\mathrm{d}t^n}+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}c(t)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+a_n c(t)=0$$

作 Laplace 变换，系统的输出为：

$$C_0(s)=\frac{N_0(s)}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

其中 $N_0(s)$ 是由初始条件和系数 $a_i$ 确定的多项式。要想让 $c_0(\infty)=0$，**充要条件**是系统的闭环极点全都位于 s 平面的左半部分（不包含虚轴），那我们的任务很轻松了，就是研究分母多项式 $D(s)$ 的零点分布情况：

$$D(s)=s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n=0 \tag{2.1}$$

**判断方法一**：直接把方程 2.1 的根全部解出来。

**判断方法二**：劳斯稳定判据。先判断方程的系数 $a_i(i=0,\cdots,n)$ 是否全部大于 0 且方程没有缺项，若这个不满足那么系统肯定不稳定

再列劳斯表：

$$\begin{array}{ccccccc}
s^n & a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \\
s^{n-1} & a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \\
s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & \cdots \\
s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & \cdots \\
\vdots & \vdots & \vdots & & & \\
s^2 & e_1 & e_2 & & & \\
s & f_1 & & & & \\
s^0 & g_1 & & & &
\end{array}$$

其中

$$\begin{cases}
b_1=\dfrac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1},b_2=\dfrac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1},b_3=\dfrac{a_1a_6-a_0a_7}{a_1},\cdots \\
c_1=\dfrac{b_1a_3-a_1b_2}{b_1},c_2=\dfrac{b_1a_5-a_1b_3}{b_1},c_3=\dfrac{b_1a_7-a_1b_4}{b_1},\cdots \\
\vdots
\end{cases}$$

按此规律将劳斯表填写完整

若劳斯表的第一列全为正数，那么系统稳定。方程中实部为正数的根的个数等于劳斯表第一列元素符号改变的次数

劳斯表在计算过程中会遇到一些特殊情况，以下是处理办法：

- 第一列元素为 0。引入 $\varepsilon$ 继续计算，再最后让 $\varepsilon\to0^+$
- 某一行元素全为 0。书上给的是用全零行的上一行构造辅助方程，然后把辅助方程求导后的系数填入全零行继续计算劳斯表。但事实上如果有全零行的话，说明我们能够自然地看到方程的根，请看下面的例子

**Example 2.1** 求解方程 $D(s)=s^5+2s^4+3s^3+6s^2-4s-8=0$ 的零点分布

解：列劳斯表：

$$\begin{array}{llll} s^5 & 1 & 3 & -4 \\ s^4 & 2 & 6 & -8 \\ s^3 & 0\,(8) & 0\,(12) & 0 \\ s^2 & 3 & -8 & \\ s & 100/3 & & \\ s^0 & -8 & & \end{array} \begin{array}{l} \\ \rightarrow \text{辅助方程} 2s^4+6s^2-8 \\ \leftarrow 8s^3+12s \\ \\ \\ \\ \end{array}$$

劳斯表第一列变号一次，那么系统有一个实部为正的根，但你知道，如果劳斯表算出来一行全为 0，那说明有两行的系数是线性相关的，对于方程 $D(s)$ 而言，我们可以发现：

$$\begin{aligned} D\left(s\right) &= s^5+2s^4+3s^3+6s^2-4s-8 \\ &= s\left(s^4+3s^2-4\right)+2\left(s^4+3s^2-4\right)=\left(s+2\right)\left(s^2+4\right)\left(s^2-1\right) \end{aligned}$$

从而你能直接把方程的零点求解出来，毕竟系统稳定的判断我们已经完全交给求解特征方程的零点上了。

### 2.2.1 劳斯稳定判据的证明 *

*to be continued*

## 2.3 控制系统的稳态误差

控制系统框图如下图所示，$F(s)$ 为扰动信号，**偏差** $E(s)$ 定义为：

$$E(s)=R(s)-Y(s)=R(s)-H(s)C(s)$$

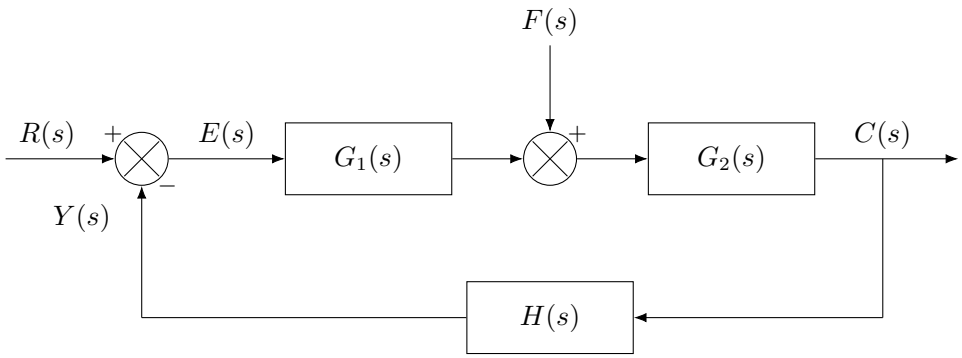
当 $F(s)=0$ 时，我们希望偏差为 0，此时对应着**期望输出信号** $C_r(s)$，它满足

$$E(s)=0 \Rightarrow C_r(s)=\frac{R(s)}{H(s)}$$

这时候我们可以定义系统的**误差**为：

$$E_1(s)=C_r(s)-C(s)$$

对于稳定系统而言，我们才能定义**稳态误差** $e_{1\mathrm{ss}}(t)$，它是误差的稳态分量




由偏差、期望输出信号和误差的定义，我们得到：

$$\boxed{E_1\left(s\right)=\frac{E\left(s\right)}{H\left(s\right)}}$$

这说明要求解系统的稳态误差 $e_{1\mathrm{ss}}(t)$，那首先要求误差 $E_1(s)$，借助误差与偏差的关系可以转化到求解系统的偏差 $E(s)$，再利用叠加原理求 $R(s)$ 和 $F(s)$ 分别作用时的 $E(s)$ 即可

若题目要求求解稳态误差的终值 $e_{1\mathrm{ss}}(\infty)$，可借助终值定理，即

$$e_{1\mathrm{ss}}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE_1(s)\xlongequal{H(s)=1}\lim_{s\to 0}sE(s)$$

**Remark** 或许读者会问，误差 $E_1(s)$ 并不是稳态误差 $e_{1\mathrm{ss}}(t)$ 的 Laplace 变换，因为稳态误差只包含了误差的稳态分量。但是对于稳定的系统而言，暂态分量最后趋于 0，于是 $e_{1\mathrm{ss}}(\infty)=e_1(\infty)$，从而可以套用终值定理。再次强调，求解系统的稳态误差必须要先判断系统是否稳定!!

### 2.3.1 系统的型别与参考输入的稳态误差

这里主要是打包一些结论，方便直接使用。

若系统的开环传递函数为 $G(s)H(s)=\dfrac{KN(s)}{s^{\nu}D(s)}$，其中 $N(0)=D(0)=1$，则称该系统为 $\nu$ 型系统，$\nu$ 为无差度。这里对系统型别的定义是针对参考输入信号的，更加广义的系统型别定义，比如针对其他信号的，就要看系统偏差信号 $E(s)$ 与该信号的闭环传递函数的分子中 $s=0$ 的零点个数

我们现在研究单位负反馈情形 $H(s)=1$，若非单位负反馈但 $H(s)$ 是常值的，只需要求出来稳态误差再除以 $H(s)$ 即可（因为 $E_1(s)=E(s)/H(s)$）。此时，系统的稳态误差的终值为：

$$e_{1\mathrm{ss}}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}\frac{s}{1+G(s)H(s)}R(s)=\lim_{s\to 0}\frac{s^{\nu+1}D(s)}{s^{\nu}D(s)+KN(s)}R(s)$$

- $r(t)=u(t)$：$R(s)=1/s$，则 $e_{1\mathrm{ss}}(\infty)=\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{s^{\nu}D(s)}{s^{\nu}D(s)+KN(s)}=\begin{cases}\dfrac{1}{1+K} & \nu=0\\ 0 & \nu\geq 1\end{cases}$
- $r(t)=t$：$R(s)=1/s^2$，则 $e_{1\mathrm{ss}}(\infty)=\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{s^{\nu-1}D(s)}{s^{\nu}D(s)+KN(s)}=\begin{cases}\infty & \nu=0\\ \dfrac{1}{K} & \nu=1\\ 0 & \nu\geq 2\end{cases}$
- $r(t)=t^2/2$：$R(s)=1/s^3$，则 $e_{1\mathrm{ss}}(\infty)=\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{s^{\nu-2}D(s)}{s^{\nu}D(s)+KN(s)}=\begin{cases}\infty & \nu=0,1\\ \dfrac{1}{K} & \nu=2\\ 0 & \nu\geq 3\end{cases}$

整理即为：

**表 2.1:** 单位负反馈系统型别与稳态误差

| 系统型别 | $r(t)=u(t)$ | $r(t)=t$ | $r(t)=t^2/2$ |
|---|---|---|---|
| $\nu=0$ | $\dfrac{1}{1+K}$ | $\infty$ | $\infty$ |
| $\nu=1$ | 0 | $\dfrac{1}{K}$ | $\infty$ |
| $\nu=2$ | 0 | 0 | $\dfrac{1}{K}$ |

或许看到这个表我们也能意识到为什么 $\nu$ 叫无差度，因为 $\nu$ 越大，就越能没有静差地追踪更高阶的信号

# Chapter 3 频率特性法

这一章我们研究如何从频率角度分析系统性能

## 3.1 频率特性的基本概念

对于一个**稳定**的线性定常系统，其传递函数为 $G(s)$，考察输入信号 $r(t)=A\sin\omega t$ 的输出的稳态分量

$$\begin{aligned}C(s)=G(s)R(s)&=K\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}\\&=KA\omega\left(\frac{A_1}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{A_2}{s+\mathrm{j}\omega}+\sum_{i=1}^{n}\frac{B_i}{s-p_i}\right)\end{aligned}$$

因为系统是稳定的，所以 $\operatorname{Re}p_i<0$，那么 $\sum_{i=1}^{n}\frac{B_i}{s-p_i}$ 全为暂态分量，从而

$$C_{\mathrm{s}}(s)=G(s)\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}=KA\omega\left(\frac{A_1}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{A_2}{s+\mathrm{j}\omega}\right)\Rightarrow G(s)=KA_1(s+\mathrm{j}\omega)+KA_2(s-\mathrm{j}\omega)$$

$$\Rightarrow A_1=\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{2K\mathrm{j}\omega},A_2=-\frac{G(-\mathrm{j}\omega)}{2K\mathrm{j}\omega}$$

从而

$$C_{\mathrm{s}}(s)=KA\omega\left(\frac{1}{2K\mathrm{j}\omega}\cdot\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{2K\mathrm{j}\omega}\frac{G(-\mathrm{j}\omega)}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{A}{2\mathrm{j}}\left(\frac{G(\mathrm{j}\omega)}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{G(-\mathrm{j}\omega)}{s+\mathrm{j}\omega}\right)$$

逆变换即有

$$\begin{aligned}c_{\mathrm{s}}(t)&=\frac{A}{2\mathrm{j}}\left(G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-G(-\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right)\xlongequal{G(s)\text{是实有理多项式}}\frac{A}{2\mathrm{j}}\left(G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}-\overline{G(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}}\right)\\&=A|G(\mathrm{j}\omega)|\sin\left(\omega t+\angle G(\mathrm{j}\omega)\right)\end{aligned}$$

由此我们发现对于稳定的线性定常系统，输入频率为 $\omega$ 的正弦，输出的稳态分量也是频率为 $\omega$ 的正弦，其幅值和相位的改变只与 $G(\mathrm{j}\omega)$ 有关，所以我们把 $G(\mathrm{j}\omega)$ 称为系统的**频率特性**

由于我们可以作分解 $G(\mathrm{j}\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|\exp\left(\mathrm{j}\angle G(\mathrm{j}\omega)\right)$，于是

- $|G(\mathrm{j}\omega)|$：幅频特性
- $\angle G(\mathrm{j}\omega)$：相频特性，$-180^\circ<\angle G(\mathrm{j}\omega)\leq 180^\circ$

由于我们可以作分解 $G(\mathrm{j}\omega)=U(\omega)+\mathrm{j}V(\omega)$，于是

- $U(\omega)$：实频特性
- $V(\omega)$：虚频特性

**Remark** 利用 $U(\omega)$ 和 $V(\omega)$ 算相角的时候，不要直接 $\arctan\frac{V(\omega)}{U(\omega)}$，还是要判断复数所在的象限然后判断的（你知道的，$-3+4\mathrm{j}$ 和 $3-4\mathrm{j}$ 的相角是不一样的），不过总原则就是 $\angle G(\mathrm{j}\omega)\in(-180^\circ,180^\circ]$

## 3.2 频率特性的图形

这一节主要把握表示 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的 Nyquist 图（极坐标图）和 Bode 图（对数频率特性图）的画法

### 3.2.1 Nyquist 图

在复平面上，绘制 $\omega:0\to+\infty$ 时 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的图像

当然很多时候我们没办法画的那么精确，我们只用画出来简图，着重关注 $\omega=0$、$\omega=+\infty$，中间随便取几个点就可以

因为后面 Nyquist 稳定判据要大量地绘制 Nyquist 图，这里整理一些通用的起点 $\omega=0$ 和终点 $\omega=+\infty$ 的位置，考虑传递函数 $G(s)=K\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{s^{\nu}\prod_{i=\nu+1}^{n}(s-p_i)}$，其频率特性为：$G(\mathrm{j}\omega)=K\dfrac{\prod_{j=1}^{m}(\mathrm{j}\omega-z_j)}{(\mathrm{j}\omega)^{\nu}\prod_{i=\nu+1}^{n}(\mathrm{j}\omega-p_i)}$，列表即有：(我们这里列出了 $K>0$ 的情形，$K<0$ 的情形相角都要加 $\pi$，原因请读者思考)

| $\omega$ | $\lvert G(\mathrm{j}\omega)\rvert$ | $\angle G(\mathrm{j}\omega)$ |
|---|---|---|
| $0$ | $\begin{cases}\text{const.} & \nu=0\\ +\infty & \nu\geq 1\end{cases}$ | $-\dfrac{\nu\pi}{2}$ |
| $+\infty$ | $0$ | $-\dfrac{(n-m)\pi}{2}$ |

图示即为：

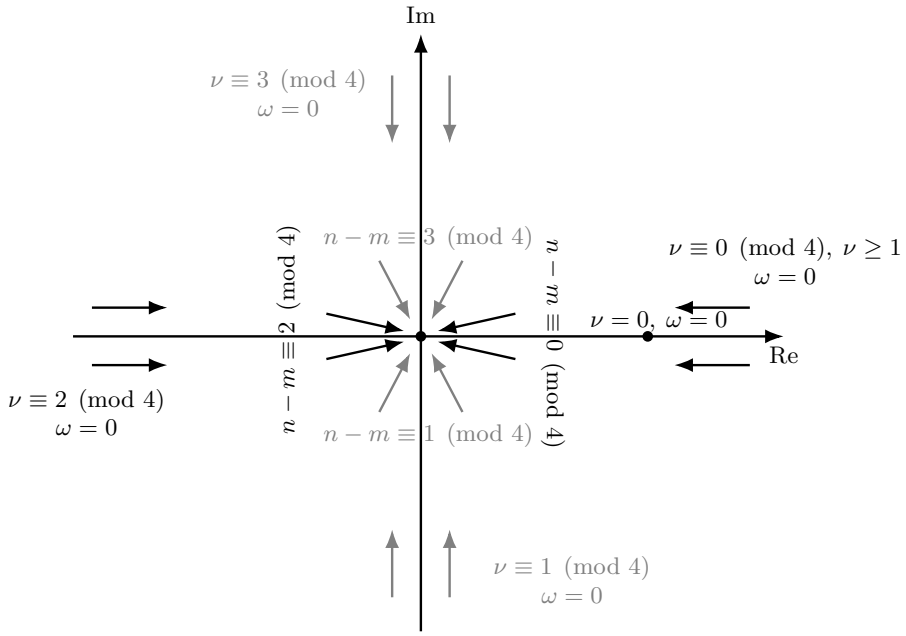
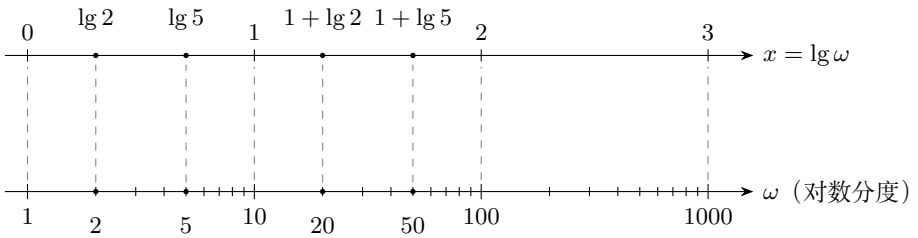



**图 3.1:** Nyquist 图常见起点与终点的方位示意

### 3.2.2 Bode 图

Bode 图包含两部分：对数幅频特性图和对数相频特性图，两者的横坐标虽然标的是角频率 $\omega\,\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，但采用对数分度，简单来说，就是以 $x=\lg\omega$ 作为真正的横坐标，只是刻度标签仍写成对应的 $\omega$ 值。




但你知道 $\omega=0$ 你是画不出来的，你可以根据实际需要定你图中最小的 $\omega$ 是多少

**对数幅频特性图**，其纵坐标为 $20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|$，单位为 dB，采用线性分度

**对数相频特性图**，其纵坐标为 $\angle G(\mathrm{j}\omega)$，单位为度或弧度，采用线性分度

对数幅频特性图和对数相频特性图有个优点，考虑 $G(s)=\prod_n G_n(s)$，它们之间对数幅频和相频特性图有什么关系呢？利用对数和复数的性质，我们知道

$$\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)| = \sum\limits_n 20\lg|G_n(\mathrm{j}\omega)| \\ \angle G(\mathrm{j}\omega) = \sum\limits_n \angle G_n(\mathrm{j}\omega) \end{cases}$$

所以我们只需要关注基本环节的 Bode 图即可，对于传递函数复杂的系统，我们可以考虑把它分解为多个基本环节的乘积，然后线性叠加即可得到它的 Bode 图

#### 3.2.2.1 放大环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=K$，频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)=K$，则 $\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)| = 20\lg K \\ \angle G(\mathrm{j}\omega) = 0^\circ \end{cases}$

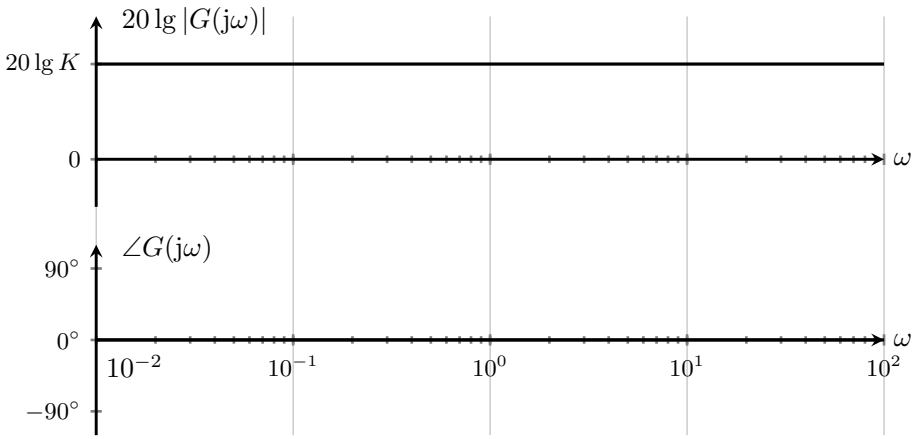



图 3.2: 放大环节 $G(s)=K$ 的 Bode 图

#### 3.2.2.2 积分环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=\dfrac{1}{s}$，频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega}$，则 $\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=-20\lg\omega \\ \angle G(\mathrm{j}\omega)=-\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

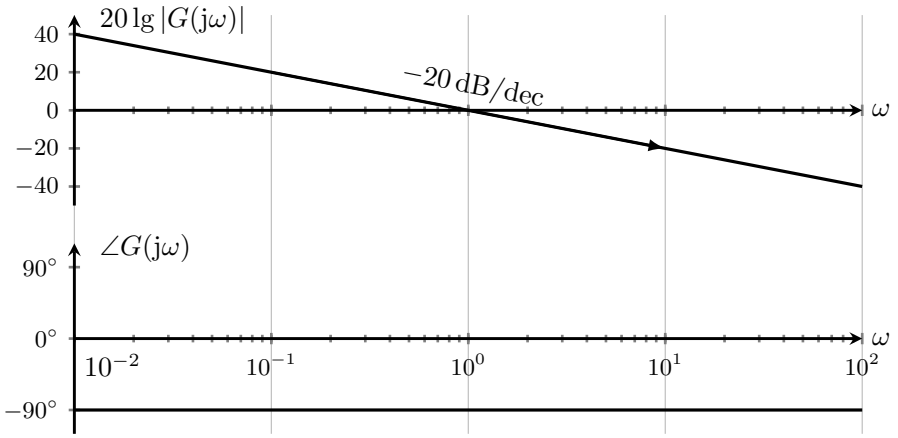



图 3.3: 积分环节 $G(s)=\dfrac{1}{s}$ 的 Bode 图

#### 3.2.2.3 惯性环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$，频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}T\omega+1}$，则

$$\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=-20\lg\sqrt{(T\omega)^2+1}\overset{\text{近似}}{=\!=}\begin{cases}0 & \omega\ll\dfrac{1}{T}\\ -20\lg T-20\lg\omega & \omega\gg\dfrac{1}{T}\end{cases} \\ \angle G(\mathrm{j}\omega)=-\arctan T\omega \end{cases}$$

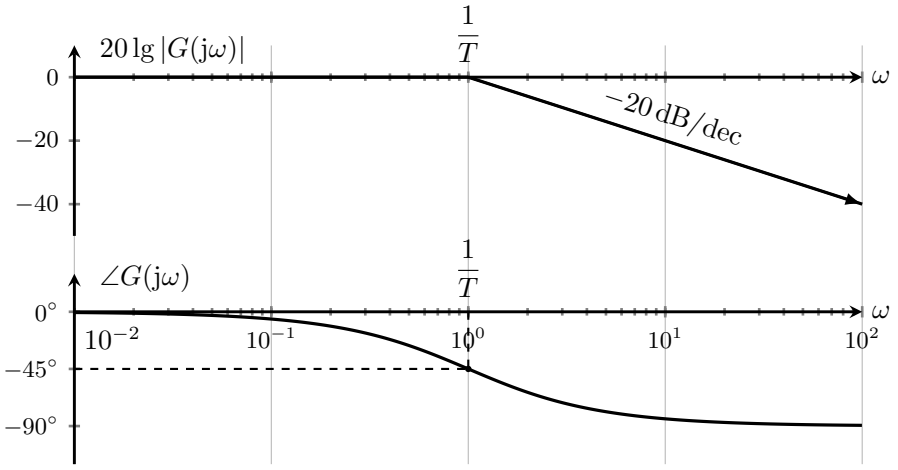



图 3.4: 惯性环节 $G(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$ 的 Bode 图

#### 3.2.2.4 纯微分环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=s$，频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{j}\omega$，则 $\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=20\lg\omega \\ \angle G(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

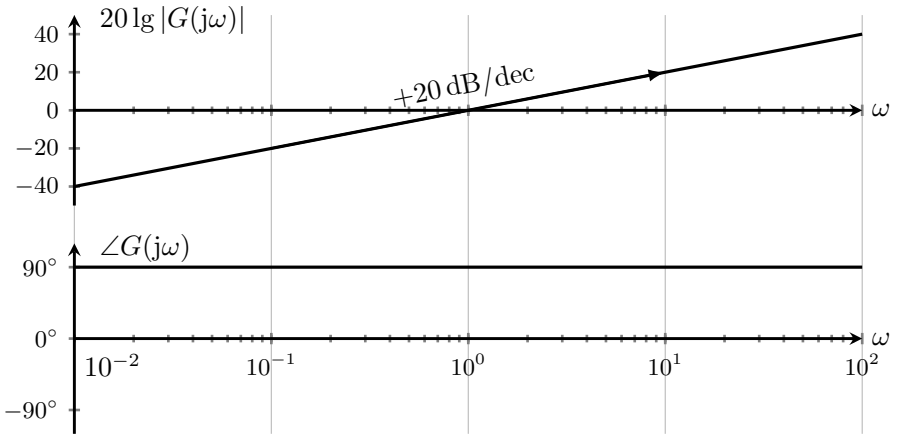



图 3.5: 纯微分环节 $G(s)=s$ 的 Bode 图

#### 3.2.2.5 一阶微分环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=\tau s+1$，频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{j}\tau\omega+1$，则

$$\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=20\lg\sqrt{(\tau\omega)^2+1}\overset{\text{近似}}{=\!=}\begin{cases}0 & \omega\ll\dfrac{1}{\tau}\\ 20\lg\tau+20\lg\omega & \omega\gg\dfrac{1}{\tau}\end{cases} \\ \angle G(\mathrm{j}\omega)=\arctan\tau\omega \end{cases}$$

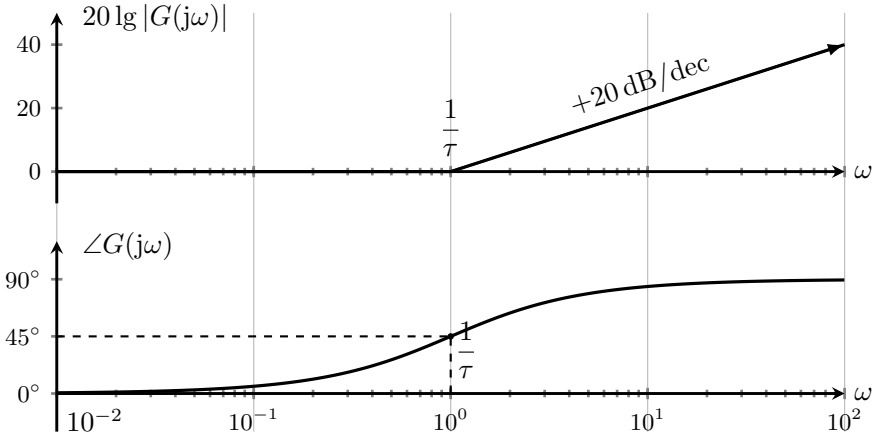



图 3.6: 一阶微分环节 $G(s)=\tau s+1$ 的 Bode 图

#### 3.2.2.6 振荡环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\overset{\omega_n=1/T}{=\!=}\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}\ (0\le\zeta<1)$

频率特性为 $G(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}2\zeta T\omega+1-T^2\omega^2}$，则

$$\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=-20\lg\sqrt{(2\zeta T\omega)^2+(1-T^2\omega^2)^2}\overset{\text{近似}}{=\!=}\begin{cases}0 & \omega\ll\dfrac{1}{T}=\omega_n\\ -40\lg T-40\lg\omega & \omega\gg\dfrac{1}{T}=\omega_n\end{cases}\\ \angle G(\mathrm{j}\omega)=-\arctan\dfrac{2\zeta T\omega}{1-T^2\omega^2}\end{cases}$$

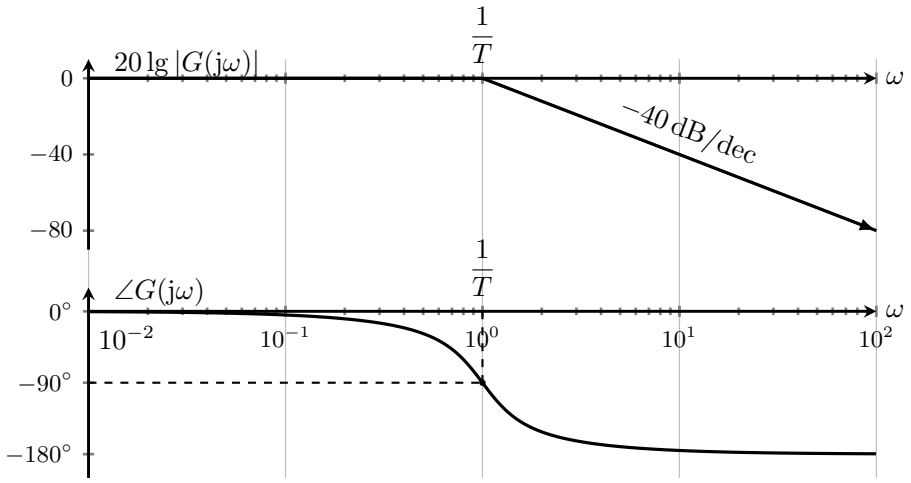



**图 3.7:** 振荡环节 $G(s)=\dfrac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$ 的 Bode 图

### 3.2.2.7 二阶微分环节的 Bode 图

传递函数 $G(s)=\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1\,(\zeta<1)$

频率特性为 $G(\mathrm{j}\omega)=\mathrm{j}2\zeta\tau\omega+1-\tau^2\omega^2$，则

$$\begin{cases} 20\lg|G(\mathrm{j}\omega)|=20\lg\sqrt{(2\zeta\tau\omega)^2+(1-\tau^2\omega^2)^2}\overset{\text{近似}}{=\!=}\begin{cases}0 & \omega\ll\dfrac{1}{\tau}\\ 40\lg\tau+40\lg\omega & \omega\gg\dfrac{1}{\tau}\end{cases}\\ \angle G(\mathrm{j}\omega)=\arctan\dfrac{2\zeta\tau\omega}{1-\tau^2\omega^2}\end{cases}$$

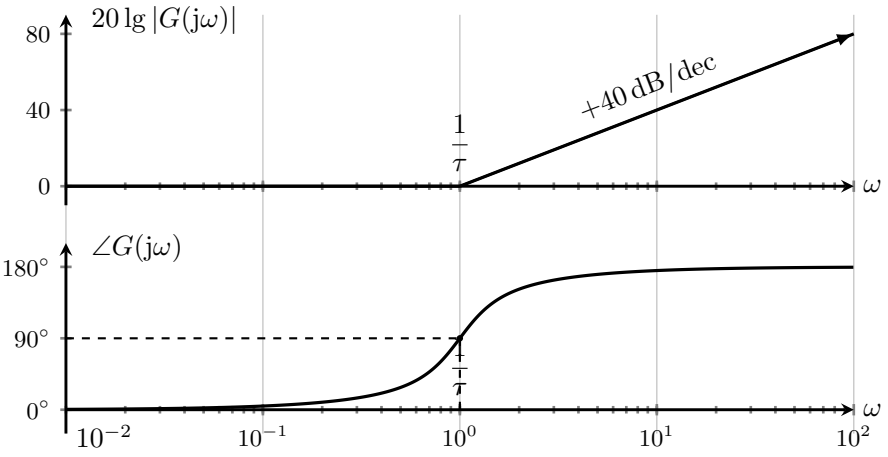



**图 3.8:** 二阶微分环节 $G(s)=\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1$ 的 Bode 图

至此，所有基本环节的 Bode 图画法已介绍完毕

## 3.3 稳定判据

本节主要研究如何利用**开环**频率特性 $G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)$ 判断系统稳定性

### 3.3.1 由开环频率特性的 Nyquist 图判断闭环稳定性

我们在第三章分析系统稳定性的时候知道，一个系统稳定的充要条件是闭环传递函数 $\Phi(s)$ 的极点全都位于 $s$ 平面的左半平面，又因为闭环传递函数和开环传递函数之间的关系为：

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

于是 $\Phi(s)$ 的极点即为 $1+G(s)H(s)$ 的零点，那么如果我们知道了 $1+G(s)H(s)$ 的零点分布情况，我们也就知道了系统的稳定性

我们引入分析函数零点与极点个数的定理：辐角定理

**Theorem 3.1 (辐角定理)**

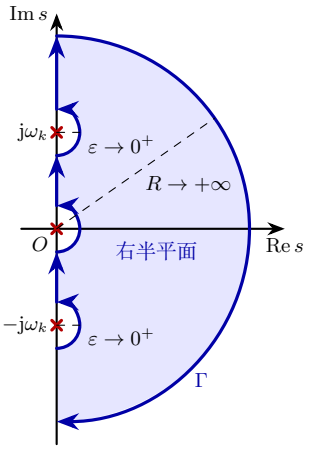
设 $F(s)$ 是复变量 $s$ 的单值连续解析函数（除 $s$ 平面上的有限个奇点外），它在 $s$ 的复平面上的某一封闭曲线 $\Gamma$ 的内部有 $P$ 个极点和 $Z$ 个零点（包括重极点和重零点），且该封闭曲线不通过 $F(s)$ 的任一极点和零点。当 $s$ 按**顺时针方向**沿封闭曲线 $\Gamma$ 连续地变化一周时，函数 $F(s)$ 形成的曲线 $\Gamma_F$ 沿**顺时针方向**包围原点 $Z-P$ 圈 ♡

有了辐角定理，我们选择一个包含 $s$ 右半平面的曲线的 $\Gamma$，然后让 $s$ 按顺时针方向沿 $\Gamma$ 连续地变化一周，画出 $1+G(s)H(s)$ 对应的曲线 $\Gamma_{1+GH}$，得到了它顺时针包围零点的次数 $N$。如果闭环系统是稳定的，那么 $1+G(s)H(s)$ 在 $\Gamma$ 内部（也就是 $s$ 右半平面）的零点个数 $Z=0$，于是 $N=Z-P=-P$，也就是说，$\Gamma_{1+GH}$ 沿**逆时针方向**包围原点 $P$ 圈

闭环系统是稳定的**充要条件**：$s$ 按**顺时针方向**沿 $\Gamma$ 连续地变化一周，$1+G(s)H(s)$ 对应的曲线 $\Gamma_{1+GH}$ 逆时针包围原点 $P$ 圈，也就是 $G(s)H(s)$ 对应的曲线 $\Gamma_{GH}$ **逆时针**包围 $(-1,0)$ $P$ 圈！其中 $P$ 是 $G(s)H(s)$ 在 $s$ 右半平面的极点个数

这便是判定系统稳定的 **Nyquist 稳定判据**。

$\Gamma$ 的画法很简单，自然地考虑一个 $R\to+\infty$ 的半圆，如果 $G(s)H(s)$ 在虚轴上有极点或者零点，那就画一个 $\varepsilon\to0^+$ 的小圆绕开它，如下图所示：




$GH$ 对应的曲线 $\Gamma_{GH}$ 我们可以拆成两段来分析

第一段对应着 $R\to+\infty$ 的圆弧段，因为实际系统的分母阶次总比分子阶次高，于是 $R\to+\infty$ 的段映射到原点

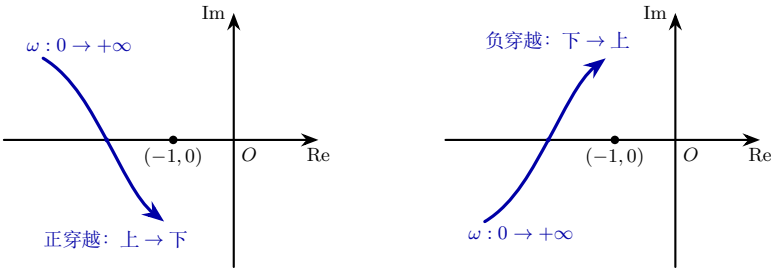
第二段对应着虚轴上 $\omega:-\infty\to+\infty$，因为对于一切集总参数元件和系统，$G(s)H(s)$ 是 $s$ 的有理分式，分子分母都是关于 $s$ 的实多项式，所以 $G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)$ 与 $G(-\mathrm{j}\omega)H(-\mathrm{j}\omega)=\overline{G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)}$ 关于实轴对称

综上，我们要画 $\Gamma_{GH}$ 就只用画 $\omega$ 从 0 到 $+\infty$ 的 $G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)$ 即可（注意！如果 $G(s)H(s)$ 在 0 处有零点或者极点就要画沿着 $\varepsilon^+$ 小圆的图形！），$-\infty$ 到 0 的部分按实轴对称过去即可

我们现在确定了 $\Gamma$，顺时针沿着 $\Gamma$ 画出了 $\Gamma_{GH}$，但很多时候我们数 $\Gamma_{GH}$ 包围 $(-1,0)$ 的圈数容易数错，反正 $\Gamma_{GH}$ 是具有对称性的，而且要包围 $(-1,0)$ 的点一定有相应的穿入穿出关系，我们给出 Nyquist 稳定判据的等价叙述：

闭环系统稳定的**充要条件**是，当 $\omega$ 由 $0\to+\infty$ 时，开环频率特性极坐标图在 $(-1,0)$ 左方正、负穿越负实轴次数之差应为 $P/2$，即

$$N_{\text{正穿越}}-N_{\text{负穿越}}=\frac{P-Z}{2}$$




**总结**一下通过开环传递函数 $G(s)H(s)$ 判断系统稳定的流程

1. 绘制出 $\omega:0\to+\infty$ 时 $G(s)H(s)$ 的 Nyquist 图 $(\omega:0\to0^+,\omega:0^+\to+\infty)$
2. 数出 $N_{\text{正穿越}},N_{\text{负穿越}}$
3. 根据 $G(s)H(s)$ 在右半平面的极点个数 $P$，判断 $N_{\text{正穿越}}-N_{\text{负穿越}}=\dfrac{P}{2}$，若不相等，则能计算出闭环传递函数在右半平面的极点个数 $Z$

### 3.3.2 由开环频率特性的 Bode 图判断闭环稳定性

同理，我们只需要数 $\omega:0\to+\infty$ 时 $\Gamma_{GH}$ 在 $(-1,0)$ 左边的正负穿越实轴的次数即可，如何刻画呢？既然在 $(-1,0)$ 左边，那么 $|GH|>1\Rightarrow 20\lg|GH|>0$。既然穿越在负实轴，那么 $\angle$ 穿越 $-180^\circ$ 的线，于是由 Bode 图判断系统稳定性的方法就是：

1. 数出 $20\lg|GH|>0$ 时，相频特性曲线穿越 $-180^\circ$ 的 $N_{\text{正穿越}},N_{\text{负穿越}}$（注意，这里的正负穿越如果要对应到上面的正负穿越，Bode 图里的正穿越是从下到上，负穿越是从上到下。为什么呢？请考虑二者的对应的辐角变化）
2. 计算 $N_{\text{正穿越}}-N_{\text{负穿越}}=\dfrac{P-Z}{2}$

## 3.4 控制系统的相对稳定性

上一节通过开环频率特性研究了系统的稳定性，这一节在系统稳定的基础上，研究如何通过开环频率特性判断系统有多稳定

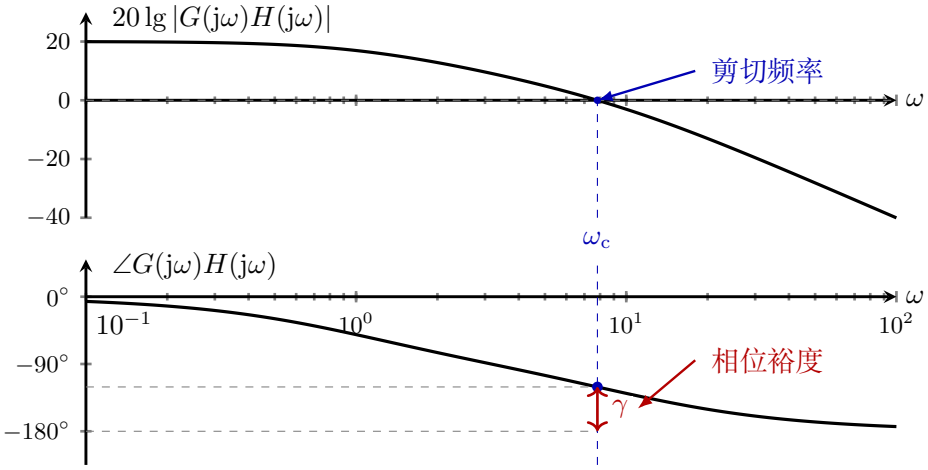
标准：开环频率特性的 Nyquist 图离 $(-1,0)$ 越远，系统的稳定裕度越大

一些定义：

- 剪切频率：$|G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)|=1$ 时的频率，记为 $\omega_\mathrm{c}$
- 相位裕度：$\omega=\omega_\mathrm{c}$ 时，开环频率特性的相角与 $-180^\circ$ 之差，即 $\gamma=180^\circ+\angle G(\mathrm{j}\omega_\mathrm{c})H(\mathrm{j}\omega_\mathrm{c})$
- 相位穿越频率：$\angle G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=-180^\circ$ 的频率，记为 $\omega_\mathrm{g}$

- 幅值裕度：$\omega = \omega_g$ 时，开环频率特性幅值的**倒数**，即

$$K_g = \frac{1}{|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|}$$




$\gamma$ 一般要求大于 40°，太大的 $\gamma$ 不易实现。$20\lg K_g$ 一般在 $6 \sim 10$dB

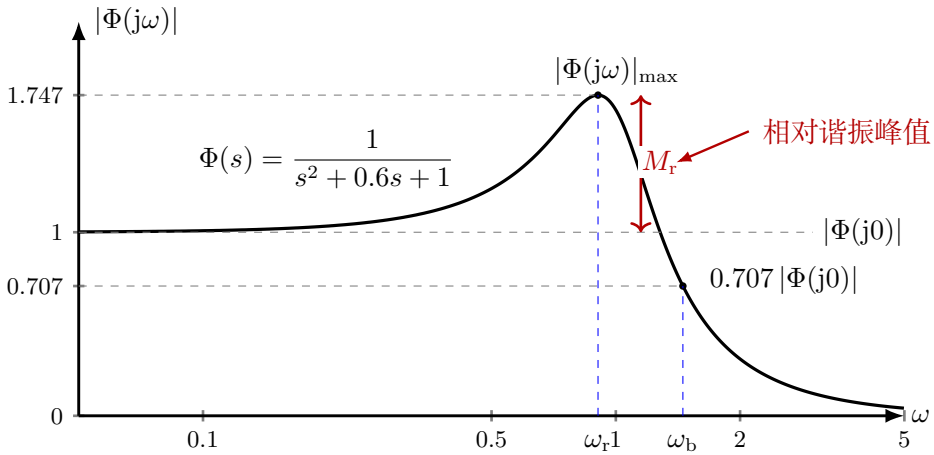
## 3.5 闭环频率特性图

传递函数 $\Phi(s) = \dfrac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$

频率特性 $\Phi(j\omega) = \dfrac{G(j\omega)}{1+G(j\omega)H(j\omega)} \overset{\text{近似}}{=\!=} \begin{cases} G(j\omega) & |G(j\omega)H(j\omega)| \ll 1 \\ \dfrac{1}{H(j\omega)} & |G(j\omega)H(j\omega)| \gg 1 \end{cases}$

一些定义：

- 谐振频率：$|\Phi(j\omega)|$ 取最大值的频率，记为 $\omega_r$
- 相对谐振峰值：$M_r = |\Phi(j\omega)|_{max}/|\Phi(j0)|$
- 截止频率：$|\Phi(j\omega)|$ 下降到 $\sqrt{2}/2 \approx 0.707$ 倍时的频率，记为 $\omega_b$



## 3.6 频率特性与控制系统性能的关系

总结一下此前提到过的系统性能指标：

- 时域指标：
  - 稳态指标：稳态误差 $e_{ss}$，无差度 $\nu$，开环放大系数 $K$
  - 动态指标：上升时间 $t_r$，峰值时间 $t_p$，最大超调 $\sigma_p$，过渡过程时间 $t_s$，振荡次数 $N$
- 频域指标：
  - 开环指标：剪切频率 $\omega_c$，相位裕度 $\gamma$，穿越频率 $\omega_g$，幅值裕度 $K_g$
  - 闭环指标：相对谐振峰值 $M_r$，谐振频率 $\omega_r$，截止频率 $\omega_b$

经验公式*：

$$\begin{cases} M_r = \dfrac{1}{\sin\gamma} & \\ \sigma_p = 0.16 + 0.4\,(M_r - 1) & 1 < M_r < 1.8 \\ t_s = \dfrac{\pi}{\omega_c}\left[2 + 1.5\,(M_r - 1) + 2.5\,(M_r - 1)^2\right] & 1 < M_r < 1.8 \end{cases}$$

### 3.6.0.1 开环对数幅频特性与性能指标间的关系

考虑开环传递函数 $G(s)H(s) = \dfrac{KN(s)}{s^\nu D(s)}$，其中 $N(0) = D(0) = 1$

开环幅频特性最低的转折频率为 $\omega_1$，则小于 $\omega_1$ 的频段为低频，此时系统可近似为 $G(s)H(s) \approx \dfrac{K}{s^\nu}$，则

$$20\lg|G(j\omega)\,H(j\omega)| = 20\lg K - 20\nu\lg\omega$$

这意味着我可以根据开环频率特性的 Bode 图最左边那段，读出 $\nu$ 和 $K$ 的值

幅值穿越频率 $\omega_c$ 属于中频段，经验表明，为了使闭环系统稳定并具有足够的相位裕度，开环对数幅频特性最好以 20 dB/dec 的斜率穿过 0 dB 线，若 $\omega_c$ 左右的转折频率分别为 $\omega_l, \omega_r$，建议按照如下公式选取：

$$\omega_l \geq \omega_c \frac{M_r - 1}{M_r}, \quad \omega_r \leq \omega_c \frac{M_r + 1}{M_r}$$

## 3.7 PID 控制器

比例控制器 (P)：$G(s) = K_P$，作用：

- 放大系数↑，稳态误差↓，响应速度↑
- 稳定性↓

微分控制器 (D)：$G(s) = K_P\tau s$（物理不可实现!），作用：

- 阻尼↑，振荡↓
- 噪声↑

积分控制器 (I)：$G(s) = \dfrac{K_P}{T_I s}$，作用：

- 系统型别↑，稳态误差↓
- 相位裕度↓

三项控制器 (PID)：$G(s) = K_P + K_P\tau s + \dfrac{K_P}{T_I s}$（现在 + 未来 + 过去 hhhh），结合了三者的优点，减弱了三者的缺点，可惜该传递函数在物理上不可实现

## 3.8 超前补偿

目的：提高系统的相位裕度 $\gamma$

超前补偿网络的传递函数：$G(s)=\dfrac{aTs+1}{Ts+1}=\dfrac{\frac{1}{\omega_1}s+1}{\frac{1}{\omega_2}s+1}$，其中 $a>1,\omega_1<\omega_2$（毕竟你要让相位裕度增加），于是

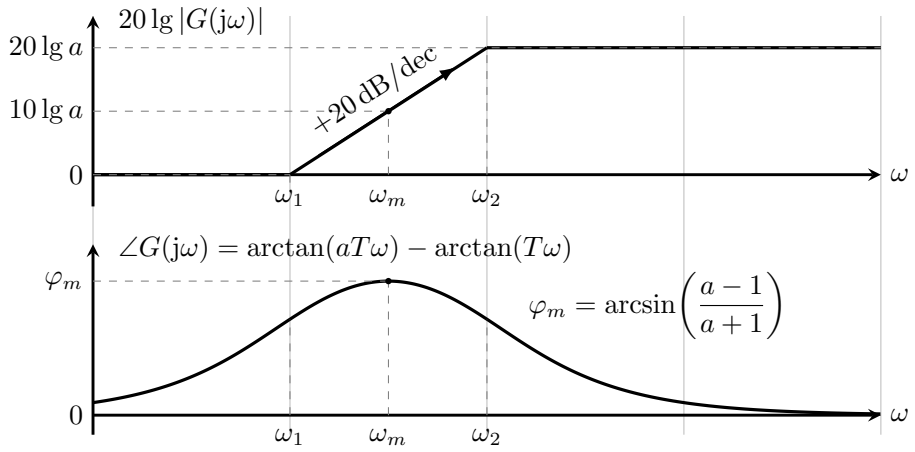



图 3.9: 超前网络 $G(s)=\dfrac{aTs+1}{Ts+1}$ 的 Bode 图

经过计算我们知道，当 $\omega=\omega_m=\sqrt{\omega_1\omega_2}$ 时，超前补偿网络补偿的相角达到最大值，补偿的最大值为

$$\varphi_m=\arcsin\left(\frac{a-1}{a+1}\right)$$

题目一般会给你原来的开环传递函数 $G_0(s)H(s)$，让你调整相位裕度至目标的相位裕度 $\gamma^*$，一般的求解过程如下：

1. 由 $G_0(s)H(s)$ 计算原来的相位裕度 $\gamma_0=180^\circ+\angle G_0(\mathrm{j}\omega_{c0})H(\mathrm{j}\omega_{c0})$
2. 计算需要补偿的相角大小：$\gamma_\Delta=\gamma^*-\gamma_0+\varepsilon$，$\varepsilon$ 是额外安全量，一般取 $5^\circ\sim12^\circ$
3. (假设 1): 加入超前补偿网络后，整个系统的剪切频率 $\omega_{c1}=\omega_m$
4. (假设 2): 加入超前补偿网络后，原系统的相角没有大的变化 $\angle G_0(\mathrm{j}\omega_{c0})H(\mathrm{j}\omega_{c0})\approx\angle G_0(\mathrm{j}\omega_{c1})H(\mathrm{j}\omega_{c1})$

   **Remark** 为什么要有这两条假设呢？因为要计算相位裕度必须要在截止频率的点计算，由假设 1 我们就知道 $\gamma_1=180^\circ+\angle G_0(\mathrm{j}\omega_{c1})H(\mathrm{j}\omega_{c1})+\varphi_m$，再由假设 2我们知道

   $$\gamma_1\approx180^\circ+\angle G_0(\mathrm{j}\omega_{c0})H(\mathrm{j}\omega_{c0})+\varphi_m\geq\gamma^*$$

   就满足了题目的要求
5. 令 $\varphi_m=\gamma_\Delta$，通过 $\varphi_m=\arcsin\left(\dfrac{a-1}{a+1}\right)$ 计算出 $a$ 的值
6. 在原系统的 Bode 图上找 $-10\lg a\,\mathrm{dB}$ 的点，其频率即为 $\omega_m$，通过 $\omega_m=\sqrt{\omega_1\omega_2}=\dfrac{1}{T\sqrt{a}}$ 计算出 $T$

   **Remark** 为什么要在原系统的 Bode 图上找 $-10\lg a\,\mathrm{dB}$ 的点呢？因为此时 $\omega_m$ 是新系统的剪切频率，对应的 $20\lg|G(\mathrm{j}\omega_m)G_0(\mathrm{j}\omega_m)H(\mathrm{j}\omega_m)|=0$，又因为 $20\lg|G(\mathrm{j}\omega_m)|=10\lg a$，故 $\omega_m$ 的点对应

   $$20\lg|G_0(\mathrm{j}\omega_m)H(\mathrm{j}\omega_m)|=-10\lg a$$
7. 验算!!!! 看看我们的系统的相位裕度是否满足题目要求!!!!

# Chapter 4　现代控制理论基础

本章主要介绍状态空间法

**状态与状态变量**：系统在时间域中运动信息的集合称为**状态**。确定系统状态的一组独立变量称为**状态变量**

**状态向量**：设系统由 $n$ 状态变量 $x_1(t),\cdots,x_n(t)$ 确定（不唯一），那么**状态向量**为：

$$\boldsymbol{x}(t)=\begin{bmatrix}x_1(t)\\ \vdots\\ x_n(t)\end{bmatrix}_{n\times 1}$$

为了刻画系统，我们需要**状态方程**来刻画系统的状态转移和变化，也需要**输出方程**来刻画输出量与状态和输入的关系，于是系统可用如下**状态空间表达式**刻画

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}_{n\times 1}=\boldsymbol{A}_{n\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}+\boldsymbol{B}_{n\times p}\boldsymbol{u}_{p\times 1}\\ \boldsymbol{y}_{m\times 1}=\boldsymbol{C}_{m\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}+\boldsymbol{D}_{m\times p}\boldsymbol{u}_{p\times 1}\end{cases}$$

其中 $\boldsymbol{u}_{p\times 1}$ 为输入向量，$\boldsymbol{y}_{m\times 1}$ 为输出向量，如果是单变量系统 $p=1,m=1$，方程变为：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}_{n\times 1}=\boldsymbol{A}_{n\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}+\boldsymbol{B}_{n\times 1}u\\ y=\boldsymbol{C}_{1\times n}\boldsymbol{x}_{n\times 1}+du\end{cases}$$

## 4.1 线性定常系统状态空间表达式的建立

关键在于状态变量的选取，基本原则就是要能确定系统的状态

**方法一**：根据系统的工作原理建立状态空间表达式。系统的状态变量可选择与储能元件相关的量，有 $n$ 个储能元件就选择 $n$ 个与其相关的变量作为状态变量，再根据系统的方程列写状态空间表达式

**方法二**：根据微分方程和传递函数建立状态空间表达式

情况一：方程中不含输入量的导数项，传递函数没有零点

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y^{(1)}+a_ny=b_nu,\quad \frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_n}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

取

$$\begin{cases}x_1=y\\ x_2=y^{(1)}\\ \vdots\\ x_{n-1}=y^{(n-2)}\\ x_n=y^{(n-1)}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dot{x}_1=y^{(1)}=x_2\\ \dot{x}_2=y^{(2)}=x_3\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}=y^{(n-1)}=x_n\\ \dot{x}_n=y^{(n)}=b_nu-a_1x_n-\cdots-a_{n-1}x_2-a_nx_1\end{cases}$$

从而状态空间表达式为：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&\ddots&0\\0&0&0&1\\-a_n&-a_{n-1}&\cdots&-a_1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\0\\b_n\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\end{cases}$$

当系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和输出矩阵 $\boldsymbol{C}$ 具有上式形式时，状态空间表达式称为**可观测规范 I 型**

情况二：方程中含有输入量的导数项，传递函数有零点

$$y^{(n)}+a_1y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}y^{(1)}+a_ny=b_0u^{(m)}+b_1u^{(m-1)}+\cdots+b_{m-1}u^{(1)}+b_mu$$

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}$$

引入中间变量 $z$，将方程拆为

$$\frac{Z(s)}{U(s)}\cdot\frac{Y(s)}{Z(s)}=\frac{1}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}\cdot\left(b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m\right)$$

即

$$\begin{cases}z^{(n)}+a_1z^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}z^{(1)}+a_nz=u\\ y=b_0z^{(m)}+b_1z^{(m-1)}+\cdots+b_{m-1}z^{(1)}+b_mz\end{cases}$$

选取

$$\begin{cases}x_1=z\\ x_2=z^{(1)}\\ \vdots\\ x_{n-1}=z^{(n-2)}\\ x_n=z^{(n-1)}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dot{x}_1=z^{(1)}=x_2\\ \dot{x}_2=z^{(2)}=x_3\\ \vdots\\ \dot{x}_{n-1}=z^{(n-1)}=x_n\\ \dot{x}_n=z^{(n)}=u-a_1x_n-\cdots-a_{n-1}x_2-a_nx_1\end{cases}$$

从而状态方程为：

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&\ddots&0\\0&0&0&1\\-a_n&-a_{n-1}&\cdots&-a_1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\\vdots\\0\\1\end{bmatrix}u$$

输出方程的话分两种情况：

1.$m<n$，此时 $y=b_0x_{m+1}+b_1x_m+\cdots+b_mx_1$

2.$m=n$，此时

$$y=\begin{bmatrix}b_n-b_0a_n&b_{n-1}-b_0a_{n-1}&\cdots&b_1-b_0a_1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+b_0u$$

当系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和输入矩阵 $\boldsymbol{B}$ 具有上式形式时，状态空间表达式称为**可控规范 I 型**

**方法三**：根据传递函数的实数极点建立状态空间表达式

情况一：传递函数中只含有各个相异的实数极点

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{C_1}{s-s_1}+\cdots+\frac{C_n}{s-s_n},\quad C_n=\left[\frac{Y(s)}{U(s)}(s-s_n)\right]\Big|_{s=s_n}$$

将方程拆为 $n$ 个方程，即 $X_n(s)=\dfrac{U(s)}{s-s_n}$（当然你也可以 $X_n(s)=\dfrac{C_nU(s)}{s-s_n}$，只不过会让矩阵的系数不同），于是

$$\begin{cases}\dot{x}_1=s_1x_1+u\\ \quad\vdots\\ \dot{x}_n=s_nx_n+u\end{cases}$$

从而状态空间表达式为：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}s_1&&&\\&s_2&&\\&&\ddots&\\&&&s_n\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}C_1&C_2&\cdots&C_n\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\end{cases}$$

情况二：传递函数中只含有一个 $n$ 重实数极点

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{C_{11}}{(s-s_1)^n}+\cdots+\frac{C_{1n}}{s-s_1},\quad C_{1i}=\frac{1}{(i-1)!}\frac{\mathrm{d}^{i-1}}{\mathrm{d}s^{i-1}}\left[\frac{Y(s)}{U(s)}(s-s_1)^n\right]\Big|_{s=s_1}$$

同样拆分方程，不过 $X_1=\dfrac{U(s)}{s-s_1}$，那么 $X_2=\dfrac{U(s)}{(s-s_1)^2}=\dfrac{X_1}{s-s_1}$，依次类推，我们得到

$$\begin{cases}\dot{x}_1=s_1x_1+u\\ \dot{x}_2=s_1x_2+x_1\\ \quad\vdots\\ \dot{x}_n=s_nx_n+x_{n-1}\end{cases}$$

从而状态空间表达式为：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}s_1&&&\\1&s_1&&\\&\ddots&\ddots&\\&&1&s_1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}u\\ y=\begin{bmatrix}C_{1n}&\cdots&C_{11}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\end{cases}$$

情况三：情况一情况二都有！但处理思路和情况一和情况二是类似的，值得说明的是，课本上关于情况二的状态变量的选取的顺序是反过来的，所以系数矩阵会有所不同。不管是哪种方法建立状态空间表达式，只要你状态变量选取正确，据此列写的方程正确，考试是算对的，更重要的是掌握每种方法列写的思路

**Example 4.1** 已知控制系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{2s^3+19s^2+49s+20}{s^3+6s^2+11s+6}$$

列写系统的状态空间表达式

解：　**方法一**：引入中间变量 $z(t)$，将方程拆为

$$\frac{Z(s)}{U(s)}\cdot\frac{Y(s)}{Z(s)}=\frac{1}{s^3+6s^2+11s+6}\cdot\left(2s^3+19s^2+49s+20\right)$$

于是

$$\begin{cases}z^{(3)}+6z^{(2)}+11z^{(1)}+6z=u\\ y=2z^{(3)}+19z^{(2)}+49z^{(1)}+20z\end{cases}$$

将状态变量选为

$$\begin{cases}x_1=z\\ x_2=z^{(1)}\\ x_3=z^{(2)}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\dot{x}_1=z^{(1)}=x_2\\ \dot{x}_2=z^{(2)}=x_3\\ \dot{x}_3=z^{(3)}=u-6x_3-11x_2-6x_1\end{cases}$$

则

$$\begin{aligned}y&=2\left(u-6x_3-11x_2-6x_1\right)+19x_3+49x_2+20x_1\\ &=7x_3+27x_2+8x_1+2u\end{aligned}$$

从而状态空间表达式为：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\-6&-11&-6\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u\\ \\ y=\begin{bmatrix}8&27&7\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+2u\end{cases}$$

**方法二**：考虑传递函数的极点：

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\frac{2s^3+19s^2+49s+20}{s^3+6s^2+11s+6}=2+\frac{7s^2+27s+8}{s^3+6s^2+11s+6}=2+\frac{-6}{s+1}+\frac{18}{s+2}+\frac{-5}{s+3}$$

拆分方程，$X_1(s)=\dfrac{U(s)}{s+1},X_2(s)=\dfrac{U(s)}{s+2},X_3(s)=\dfrac{U(s)}{s+2}$ 得到

$$\begin{cases}\dot{x}_1=-x_1+u\\ \dot{x}_2=-2x_2+u\\ \dot{x}_3=-3x_3+u\end{cases}$$

从而状态空间表达式为：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}-1&&\\&-2&\\&&-3\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}u\\ \\ y=\begin{bmatrix}-6&18&-5\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+2u\end{cases}$$

## 4.2 由状态空间表达式求传递函数

考虑单变量线性定常系统的状态空间表达式：

$$\begin{cases}\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u\\ y=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}+du\end{cases}$$

结合零初始条件，对两式作 Laplace 变换，我们有

$$\begin{cases} s\boldsymbol{X}(s)=\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}(s)+\boldsymbol{B}U(s) \\ Y(s)=\boldsymbol{C}\boldsymbol{X}(s)+dU(s) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}U(s) \\ Y(s)=\left(\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+d\right)U(s) \end{cases}$$

从而

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+d$$

**Remark** 这里涉及矩阵 $s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 求逆的问题，因为考试中大多数矩阵都是 3 阶及以下的，用伴随矩阵的方法求比较方便，具体而言

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\mathrm{adj}(\boldsymbol{A})$$

其中 $\mathrm{adj}(\boldsymbol{A})$ 的第 $i$ 行第 $j$ 列元素为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的 $a_{ji}$ 的代数余子式（也就是删去第 $j$ 行元素和第 $i$ 列元素后留下的矩阵的行列式再乘以 $(-1)^{i+j}$）

## 4.3 线性定常系统状态方程的解

由初始状态、输入和状态方程我们就能确定系统的演变规律，这一节的目的就是掌握求解线性定常系统状态方程的技巧

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u$$

**方法一**：当然最简单的方法肯定是 Laplace 变换了

$$\boldsymbol{X}(s)=(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{x}(0)+(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}U(s)$$

取 Laplace 逆变换即有

$$x(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right](t)\,\boldsymbol{x}(0)+\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}U(s)\right](t)$$

书本上有一些符号上的定义，我们在此列出：

- 因为 $(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{\boldsymbol{I}}{s}+\frac{\boldsymbol{A}}{s^2}+\frac{\boldsymbol{A}^2}{s^3}+\cdots+\frac{\boldsymbol{A}^n}{s^{n+1}}+\cdots$，作 Laplace 逆变换后有

  $$\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right](t)=\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}t+\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^2t^2+\cdots+\frac{1}{n!}\boldsymbol{A}^nt^n+\cdots$$

  形式上像 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$ 的泰勒展开，于是记

  $$\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right](t)$$

- 当 $u=0$ 时，只看状态的转移，可以定义一个**状态转移矩阵** $\boldsymbol{\Phi}(t)$，它满足 $\boldsymbol{x}(t)=\boldsymbol{\Phi}(t)\boldsymbol{x}(0)$，我们知道在线性定常系统里：

  $$\boldsymbol{\Phi}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}=\mathscr{L}^{-1}\left[(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\right](t)$$

**方法二**：直接求解法，凑了积分因子 $\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}$

$$\begin{aligned} &\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}u\Rightarrow\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{B}u\Rightarrow\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}(\dot{\boldsymbol{x}}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}u \\ &\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}\right)=\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{B}u\Rightarrow\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}(0)=\int_0^t\mathrm{e}^{-\boldsymbol{A}\tau}\boldsymbol{B}u\mathrm{d}\tau \\ &\Rightarrow\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}t}\boldsymbol{x}(0)+\int_0^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}u\mathrm{d}\tau \end{aligned}$$

如果起始时间是 $t_0$，只需要更改为

$$\boldsymbol{x}(t)=\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-t_0)}\boldsymbol{x}(t_0)+\int_{t_0}^t\mathrm{e}^{\boldsymbol{A}(t-\tau)}\boldsymbol{B}u\mathrm{d}\tau$$

## 4.4 线性系统的可控性与可观测性

可控性刻画的是输入 $u$ 能不能一路“传”到所有状态

**Theorem 4.1 (可控的充要条件)**

$n$ 阶线性定常连续系统状态完全可控的**充要条件**为，系统的可控性矩阵

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{Q}_k)=\operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{B} & \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B} & \cdots & \boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}\end{bmatrix}\right)=n$$

♡

可观测性刻画的是所有状态的变化能不能一路“传”到输出 $y$

**Theorem 4.2 (可观测的充要条件)**

$n$ 阶线性定常连续系统状态完全可观测的**充要条件**为，系统的可观测性矩阵

$$\operatorname{rank}(\boldsymbol{Q}_g)=\operatorname{rank}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{CA}\\ \boldsymbol{CA}^2\\ \vdots\\ \boldsymbol{CA}^{n-1}\end{bmatrix}\right)=n$$

♡

**Remark** 计算的时候不要每次都重新算，将 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{B}$ 看成 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}^{n-1}\boldsymbol{B}$，重复利用前面计算出的结果

**Remark** 或许这时候我们能知道前面为什么有可控规范型和可观测规范型了，可控规范性的 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的形式是

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \ddots & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ -a_n & -a_{n-1} & \cdots & -a_1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix}0\\ \vdots\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$u$ 影响 $x_n$ 的变化，$x_n$ 影响 $x_{n-1}$ 的变化，一路“传”下去到 $x_1$，故输入能够控制所有的输出，故称为可控!

可观测规范型读者也可以进行类似的分析

## 4.5 线性系统的状态反馈与极点配置

之前我们求了系统的传递函数 $G(s)=\boldsymbol{C}(s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}+d$，如果我们用伴随矩阵计算会发现系统的极点和就是 $|s\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}|$ 的零点，这意味着 $\boldsymbol{A}$ 的特征根就是系统的极点。**极点配置**就是为了调整极点的位置以此来调整系统的性能，配置的方法就是引入**状态反馈**

原系统的状态空间表达式

$$\dot{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{Ax}+\boldsymbol{B}u$$

引入状态反馈 $u=r-\boldsymbol{Kx}$

$$\dot{\boldsymbol{x}}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{B}r$$

通过计算 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{BK}$ 的特征根与目标的特征根对应系数，即可求得 $\boldsymbol{K}$

**Remark** 线性定常系统通过线性状态反馈，可实现闭环极点任意配置的**充分必要条件**是系统的状态是完全可控的，做题的时候记得判断系统是不是完全可控的!!

# Chapter 5 附录：Laplace 变换

对于增长率没有 $\mathrm{e}^{\sigma t}$ 快的函数而言，我们可以作（单边）Laplace 变换

$$\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)=\int_{0^-}^{+\infty}f\left(t\right)\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t$$

其中 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega\in\mathbb{C}$，当然有了 Laplace 变换我们也有 Laplace 逆变换来还原函数：

$$f\left(t\right)=\mathscr{L}^{-1}\left[\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\right]\left(t\right)=\frac{1}{2\pi\mathrm{j}}\int_{\sigma-\mathrm{j}\infty}^{\sigma+\mathrm{j}\infty}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\mathrm{e}^{st}\mathrm{d}s$$

（事实上 Laplace 逆变换的计算很繁琐，我们更多地用 Laplace 变换的性质来求解）

**收敛域**：我们定义 Laplace 变换的收敛边界为：

$$\sigma_0=\inf\left\{\sigma:\lim_{t\to+\infty}f\left(t\right)\mathrm{e}^{-\sigma t}=0\right\}$$

## 5.1 Laplace 变换的性质

(1) 线性性质：

$$\mathscr{L}\left[\alpha f\left(t\right)+\beta g\left(t\right)\right]\left(s\right)=\alpha\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)+\beta\mathscr{L}\left[g\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

(2) 尺度特性：

$$\mathscr{L}\left[f\left(at\right)\right]\left(s\right)=\frac{1}{a}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(\frac{s}{a}\right),\quad a>0$$

(3) 时移特性：(毕竟我们做的是单边 Laplace 变换)

$$\mathscr{L}\left[f\left(t-t_0\right)u\left(t-t_0\right)\right]\left(s\right)=\mathrm{e}^{-st_0}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

(4) 频移特性：

$$\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s-s_0\right)=\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{st_0}f\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

有了上面的四个性质，我们就能从一些基本函数的 Laplace 变换得到许多函数的 Laplace 变换了，当然，更加重量级的还得是它的微分与积分性质，相比于 Fourier 变换而言，它的微分积分性质更加简洁

(5) 微分特性：

$$\begin{cases}\mathscr{L}\left[\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}f\left(t\right)\right]\left(s\right)=s^n\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)-s^{n-1}f\left(0\right)-\cdots-sf^{(n-2)}\left(0\right)-f^{(n-1)}\left(0\right)\\ \dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}s^n}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)=\mathscr{L}\left[\left(-t\right)^nf\left(t\right)\right]\left(s\right)\end{cases}$$

(6) 积分特性：

$$\begin{cases}\mathscr{L}\left[\displaystyle\int_{0^-}^{t}f\left(\tau\right)\mathrm{d}\tau\right]\left(s\right)=\dfrac{1}{s}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\\ \displaystyle\int_{s}^{+\infty}\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)\mathrm{d}s=\mathscr{L}\left[\dfrac{f\left(t\right)}{t}\right]\left(s\right)\end{cases}$$

(7) 初值/终值定理：

$$\lim_{t\to0^+}f\left(t\right)=\lim_{s\to+\infty}s\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right),\lim_{t\to+\infty}f\left(t\right)=\lim_{s\to0}s\mathscr{L}\left[f\left(t\right)\right]\left(s\right)$$

## 5.2 常见函数的 Laplace 变换

**Example 5.1** $\boxed{\mathscr{L}\left[\delta\left(t\right)\right]\left(s\right)=1}$，有了这个，结合积分关系，我们能一路往下推：

$$\boxed{\mathscr{L}\left[u\left(t\right)\right]\left(s\right)=\mathscr{L}\left[\int_{0^{-}}^{t}\delta\left(\tau\right)\mathrm{d}\tau\right]\left(s\right)=\frac{1}{s}}$$

于是你也有了幂函数的 Laplace 变换

$$\boxed{\mathscr{L}\left[t^{n}\right]\left(s\right)=\frac{n!}{s^{n}},\quad n\in\mathbb{N}^{+}}$$

回到 $u(t)$ 的 Laplace 变换，利用频移特性我们有

$$\boxed{\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}\right]\left(s\right)=\frac{1}{s-\alpha}}$$

利用 Euler 公式我们有

$$\boxed{\mathscr{L}\left[\cos\omega t\right]\left(s\right)=\frac{1}{2}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)+\frac{1}{2}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{s}{s^{2}+\omega^{2}}}$$

和

$$\boxed{\mathscr{L}\left[\sin\omega t\right]\left(s\right)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)-\frac{1}{2\mathrm{j}}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega t}\right]\left(s\right)=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left(\frac{1}{s-\mathrm{j}\omega}-\frac{1}{s+\mathrm{j}\omega}\right)=\frac{\omega}{s^{2}+\omega^{2}}}$$

如果你这时候再结合一下频移特性，我们就知道了：

$$\boxed{\begin{cases}\mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}\cos\omega t\right]\left(s\right)=\dfrac{s-\alpha}{\left(s-\alpha\right)^{2}+\omega^{2}}\\ \mathscr{L}\left[\mathrm{e}^{\alpha t}\sin\omega t\right]\left(s\right)=\dfrac{\omega}{\left(s-\alpha\right)^{2}+\omega^{2}}\end{cases}}$$